

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	1N 염산용액(1mol Hydrochloric acid standard solution(1N))
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	
제품의 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
다. 공급자 정보	
공급자	대정화금(주) 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금(주) 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금(주) 음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) daejung@daejung.kr

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류	피부 부식성 또는 자극성 물질: 구분 1 심한 눈 손상 또는 자극성 물질: 구분 1
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험문구	H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H318 눈에 심한 손상을 일으킴
예방조치문구	<예방> P260 미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. P264 취급 후에는 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오. <대응> P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P310 즉시 의료기관·의사의 진찰을 받으시오.
P321 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내는 등의 처치를 하시오.
P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하십시오.

<저장>

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

<폐기>

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오

자료없음

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성

제품 NFPA 등급

보건 3

화재

반응성

(※ 0 = 불충분, 1 = 약간, 2 = 보통, 3 = 높음, 4 매우 높음)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

(A)

화학물질명	Water
관용명 및 이명	Water, AQUA
CAS 번호 또는 식별번호	7732-18-5
함유량(%)	96 ~ 97%

(B)

화학물질명	염화 수소 Hydrogen chloride, Hydrochloric acid
관용명 및 이명	Hydrogen chloride, HYDROCHLORIC ACID, Hydrochloric acid, anhydrous, Muriatic acid, Hydrochloric acid?
CAS 번호 또는 식별번호	7647-01-0
함유량(%)	3 ~ 4%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
나. 피부에 접촉했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오. 긴급 의료조치를 받으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오.

다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오. 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오. 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
부적절한 소화제	직접주수
적절한 소화제	건조화학적제 물분무 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것. CO2
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
열분해성 생성물	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.
화재 및 폭발 위험	가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 물과 (격렬히)반응하여 가연성, 부식성/독성 가스 등을 방출하므로 주의하시오. 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오. 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오. 증기는 밀폐공간에 축적될 수 있으니 주의하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오. 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오. 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오. 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오. 탱크 화재시 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오. 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오. 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하십시오.
물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하십시오.
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르십시오.
용기에 물이 들어가지 않도록 하십시오.
위험하지 않다면 누출을 멈추십시오.
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오.
증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음.
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항

누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음.
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기십시오.
건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으십시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학 폐기물 용기에 넣으십시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오.
청결한 방폭 도구를 사용하여 누출물을 수거하고 느슨하게 덮인 플라스틱 용기에 담으십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마십시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여십시오.
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
보호구 (유기용제 방독면 등)를 착용하십시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마십시오.
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 누출기준, 생물학적 누출기준 등

국내규정	Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : TWA : 1.0ppm STEL : 2.0ppm
ACGIH 규정	Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : TWA : 2.0ppm
생물학적 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
눈 보호	해당 물질에 노출 가능성이 있는 경우, 산업 안전보건 인증을 받은 보안경과 보안면 착용 等
손 보호	해당 물질에 노출 가능성이 있는 경우, 산업 안전보건 인증을 받은 화학물질용 안전장갑 착용 等
신체 보호	해당 물질에 노출 가능성이 있는 경우, 산업 안전보건 인증을 받은 화학물질용 보호복 착용 等
호흡기 보호	직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있을 경우 인증받은 알맞은 형태의 호흡기 보호구를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

외관	자료없음
성상	액체
색상	무색
냄새	자극적인 냄새
냄새역치	자료없음
pH	pH < 1
녹는점/어는점	자료없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
인화점	해당없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	자료없음
용해도	물에 혼합됨
증기밀도	자료없음
비중	1.0181 (at 20 °C, 4% 염산)
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	해당없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음.

가열시 용기가 폭발할 수 있음.

부식성/독성; 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음.

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생시킬 수 있음.

일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음.

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

나. 피해야 할 조건

가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음.

가열시 용기가 폭발할 수 있음.

부식성/독성; 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음.

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생시킬 수 있음.

열, 스파크, 화염 등 점화원.

열.

일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음.

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질.

가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음.

가열시 용기가 폭발할 수 있음.

금속.

물.

부식성/독성; 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음.

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생시킬 수 있음.

일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음.

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흡.

열.

자극성, 부식성, 독성 가스.

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기를 통한 흡입

증기 흡입, 눈 및 피부 접촉을 통해 체내에 노출됨 (NCIS)

피부접촉

자료없음

눈 접촉

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : LD50 238 mg/kg
Rat (NCIS)

급성독성물질(경구) : 분류되지않음

경피

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : LD50 > 5010 mg/
kg Rabbit (NCIS)

급성독성물질(경피) : 분류되지않음

흡입(가스)

자료없음

급성독성물질(흡입:가스) : 분류되지않음

흡입(증기)

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : LC50 1562 ppm/
4hr Rat (변환 2.3 mg/L/4hr) (NCIS)

급성독성물질(흡입:증기) : 분류되지않음

흡입(분진, 미스트)

자료없음

급성독성물질(흡입:분진/미스트) : 분류되지않음

피부부식성 또는 자극성

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : Rabbit을 이용한 시
험 결과 피부부식성 물질임 (NCIS)

피부 부식성 또는 자극성 물질 : 구분 1

국립환경과학원고시 「유독물질 등의 분류기준 및 표시방법에 관한 규
정」 상 구분 1로 분류함

심한 눈손상 또는 자극성

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : 토끼를 이용한 심한 눈
손상/자극성 시험결과 심한 눈 손상이 관찰됨 OECD TG 405/ 국립
환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용 (ECHA, 화학
물질의 유해성심사결과)

심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 1

혼합물에서 구성성분의 함유량이 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구
분 1의 지침값에 해당하므로 구분 1로 분류함

호흡기과민성

자료없음

호흡기 과민성 물질 : 분류되지않음

피부과민성

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : TG 406을 따른
MEST 및 GPMT 결과 피부과민성 물질 아님 (ECHA)

피부 과민성 물질 : 분류되지않음

발암성

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : 산업안전보건법 자료
없음

고용노동부고시 자료없음

IARC 염산: Group 3

OSHA 자료없음

ACGIH 염산: A4

NTP 자료없음

EU CLP 자료없음

발암성물질 : 분류되지않음

생식세포변이원성

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : in vitro 복귀돌연변
이시험 (Ames test, Salmonella typhimurium 및 E. coli) 결과

음성 (NCIS)

생식세포 변이원성 물질 : 분류되지않음

생식독성

자료없음

생식독성 물질 : 분류되지않음

표적장기·전신독성물질(1회노출)

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : 위궤양, 소장의 염증, 간의 변색 및 폐의 충혈이 관찰되었음 (rat, 경구). 인후에 자극성 유발, 40 ~ 943 ppm 노출시 RD50=309ppm (mice, gas, 10 분 간 흡입노출, 35 ppm 이상) (NCIS)

특정표적장기·전신 독성 물질(1회 노출) : 분류되지않음

표적장기·전신독성물질(반복노출)

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : Rat에서 10 ppm 농도로 전생애 노출 시험 결과 코의 후두점막과 기관의 과형성이 나타났음 (NCIS)

특정표적장기·전신 독성 물질(반복 노출) : 분류되지않음

흡인유해성

자료없음

흡인유해성 물질 : 분류되지않음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : LC50 4.92 mg/L/96hr Cyprinus carpio (NCIS)

갑각류

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : EC50 0.492 mg/L/48hr Daphnia magna (NCIS)

조류

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : EC50 0.780 mg/L/72hr Selenastrum capriornutum (biomass) (NCIS)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

자료없음

분해성

자료없음

생분해성

자료없음

다. 생물농축성

자료없음

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : 매우 저농도가 수계에 유입되어도 수생생물에 유해함 (NCIS)

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자, 제4조나 제5조에 따른 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자, 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제21조에 따라 건설폐기물 처리업의 허가를 받은 자 또는 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」 제19조제1항제1호에 따라 폐기물 해양 배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리

나. 폐기시 주의사항

하천, 호수, 토양, 배수구 등에 직접 유출을 피할 것.
폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1789
나. 적정선적명	HYDROCHLORIC ACID
다. 운송에서의 위험성 등급	8
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치의 종류	F-A
유출시 비상조치의 종류	S-B
육상운송(ADR)	
Tunnel restriction code	E
해상운송(IMDG)	
해양오염물질	자료없음
Air transport(IATA)	
유엔번호	1789
유엔 적정 선적명	HYDROCHLORIC ACID
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
해양오염방지협약	자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

국소배기장치의 안전검사 대상 유해물질 : 해당없음
국소배기 설치대상 유해물질 : 해당없음
신규화학물질 : 해당없음
허가대상 유해물질 : 해당없음
금지대상 유해물질 : 해당없음
관리대상 유해물질 : 해당 (Hydrogen chloride, Hydrochloric acid)
특별관리물질 : 해당없음
작업환경 측정물질 : 해당 (Hydrogen chloride, Hydrochloric acid (측정주기 : 6개월))
특수건강 진단대상 유해인자 : 해당 (Hydrogen chloride, Hydrochloric acid (측정주기 : 12개월))
노출기준 설정물질 : 해당 (Hydrogen chloride, Hydrochloric acid)

허용기준 준수물질 : 해당없음
공정안전관리(PSM) 대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체 급성 유해성 물질 : 해당없음
인체 만성 유해성 물질 : 해당없음
생태 유해성물질 : 해당없음
제한물질 : 해당없음
금지물질 : 해당없음
사고대비물질 : 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

등록대상기존화학물질 : 해당 (Hydrogen chloride, Hydrochloric acid)
등록 또는 신고 면제대상 화학물질 : 해당 (Water)
중점관리물질 : 해당없음
CMR기존화학물질 : 해당없음
신규화학물질 : 해당없음
기존화학물질 : 해당 (Water, Hydrogen chloride, Hydrochloric acid)
유해성미확인물질 : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

잔류성유기오염물질관리법

잔류성유기오염물질 : 해당없음

미국관리정보

EPCRA 302 규정 : 해당없음
EPCRA 304 규정 : 해당없음
EPCRA 313 규정 : 해당없음
로테르담협약물질 : 해당없음
스톡홀름협약물질 : 해당없음
몬트리올의정서물질 : 해당없음
CERCLA 규정 : 해당 (Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : 2267.995kg 5000lb)
OSHA 규정 : 해당 (Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : 2267.995kg 5000lb)

EU 분류정보

안전문구 : 해당없음
위험문구 : 해당 (Hydrogen chloride, Hydrochloric acid :
H331
H314
)
확정분류결과 : 해당 (Hydrogen chloride, Hydrochloric acid : Press. Gas
Acute Tox. 3 *
Skin Corr. 1A
)

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS), 산업재해예방 안전보건공단 (KOSHA), 한국소방산업기술원(KFI), ECHA, ICSCs(International Chemical Safety Cards), NIOSH, OECD SIDS,

TOXNET
2013-05-16

나. 최초작성일자

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 10

최종 개정일자 2026-02-25

최종 개정이력

라. 기타

이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시기 바랍니다.

당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다.

또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.